

Esquema Proyecto de Ética y seguridad de datos – DS3031 – Tipo 1

Contexto e introducción al proyecto:

El objetivo de este proyecto es explorar, evaluar y aplicar técnicas de privacidad en un conjunto de datos. Esta iniciativa busca minimizar los riesgos de privacidad, sin sacrificar la utilidad del conjunto de datos para tareas de análisis y modelado.

Adicionalmente, validar y explorar las connotaciones éticas de las medidas y el uso aplicado del mismo.

Requerimientos de Proyecto:

Los estudiantes deberán cumplir con requerimientos técnicos asociados a los dataset elegidos y medidas de seguridad coherentes con el caso de negocio.

1. Requerimientos de Negocio

- Evaluar los riesgos de privacidad y éticos asociados con el conjunto de datos.
- Mantener la utilidad del conjunto de datos para tareas de análisis y modelado.

2. Requerimientos de Privacidad y ética.

Los estudiantes deberán establecer :

- Implementar y evaluar técnicas de privacidad diferencial para proteger la información sensible en el conjunto de datos.
- Realizar una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos (DPIA) para identificar y mitigar riesgos en el flujo de vida de los datos
- Incorporar y reflexionar sobre los temas éticos discutidos en las sesiones teóricas del curso, tales como sesgo algorítmico, transparencia y consentimiento.

3. Otros requerimientos técnicos

- Hacer uso de al menos una base de datos

- Debe haber un front y backend. No es necesario que el front sea detallado, solo por fines prácticos.
- Se permite el uso de cualquier lenguaje de programación. De preferencia usar notebooks en Jupyter o Google Colab.
- Se permite el uso de motores GPT o IAs generativas para el desarrollo del proyecto.
- Se sugiere el uso de librerías de privacidad diferencial, pero justificar con evidencia las elecciones de las librerías (papers, casos de estudio) y la elección de los parámetros de privacidad (si los hubiera, ej. epsilon)

Entregables:

- **Informe Escrito:** Este informe debe incluir la Evaluación de Impacto en la Protección de Datos (DPIA), reflexiones éticas y los resultados del análisis y experimentos realizados. También debe contener interpretaciones y conclusiones sobre cómo las técnicas de privacidad y las consideraciones éticas impactan en la utilidad del conjunto de datos y el rendimiento del modelo. Este informe puede alojarse en github pages o notion, o simplemente un PDF.
- **Presentación:** Realizar una presentación evidenciando el cumplimiento de los requerimientos del proyecto o justificando aquellos que no se pudieron lograr.
- **Demostración en Vivo:** Una demostración práctica en la que muestren cómo se implementaron las medidas y estrategia de privacidad de datos.

Rúbrica:

Criterio	Excelente (5 pts)	Adecuado (4 pts)	Mínimo (2 pts)	Insuficiente (1 pt)
Informe escrito	El informe es completo, incluye una DPIA detallada, reflexiones éticas bien fundamentadas, y análisis y experimentos robustos. Las interpretaciones y conclusiones son claras y respaldadas con datos.	El informe es casi completo pero carece de ciertos detalles en alguna de las secciones requeridas.	El informe incluye las secciones principales pero no están bien detalladas.	El informe está incompleto y carece de detalle en varias secciones importantes.
Presentación	Presentación clara, estructurada y convincente que cubre todos los requerimientos del proyecto. Excelente manejo del tiempo.	Presentación bien estructurada pero carece de detalles en ciertos requerimientos del proyecto. Buen manejo del tiempo.	Presentación generalmente buena pero con falta de claridad o estructura en algunas partes. Manejo del tiempo aceptable.	Presentación desorganizada y/o no cubre todos los requerimientos del proyecto. Mal manejo del tiempo.
Demostración en vivo	Demostración fluida y efectiva de todas las técnicas de privacidad implementadas. Se observa un profundo entendimiento del tema.	Demostración efectiva pero con pequeños problemas técnicos o de explicación. Demuestra buen entendimiento del tema.	Demostración aceptable pero con varios problemas técnicos o falta de claridad en la explicación. Entendimiento básico del tema mostrado.	Demostración problemática con graves problemas técnicos o falta de entendimiento del tema.
Requerimientos técnicos	Cumple con todos los requerimientos técnicos, incluidos los de negocio y privacidad, de manera excepcional.	Cumple con la mayoría de los requerimientos técnicos pero tiene áreas para mejorar.	Cumple con algunos requerimientos técnicos pero omite o falla en otros.	No cumple con la mayoría de los requerimientos técnicos establecidos para el proyecto.

